4.3 种子填充算法

算法原理：扫描线种子填充法（Scanline Seed Fill）是一种高效的区域填充算法，从种子点开始，沿扫描线向左右扩展直到遇到边界，然后检查相邻扫描线上的可填充区域。

算法步骤：

1. 从种子点 (x, y) 开始，向左右扩展找到当前扫描线上的可填充区间 $[x_l, x_r]$
2. 填充该区间的所有像素
3. 检查上一行 $(y-1)$ 和下一行 $(y+1)$ 在 $[x_l, x_r]$ 范围内的可填充区间
4. 将新发现的可填充区间加入队列
5. 重复步骤 1-4 直到队列为空

数据结构：

- **Span** 结构：$\{x_1, x_2, y, dy\}$，表示扫描线段的左右边界、y 坐标和扫描方向
- 队列：使用 std::queue 存储待处理的 Span
- 颜色匹配：设置容差值处理抗锯齿边界

优势：相比简单的递归填充，扫描线种子填充避免了栈溢出问题，且效率更高。